

Génie Logiciel par la Pratique

MIAGE 2 2026-2027

Projet ShopLoc

Contacts :

Anne Etien <anne.etien@univ-lille.fr>

Laurence Duchien <laurence.duchien@univ-lille.fr>

François Secchi <francois.secchi@univ-lille.fr>

Jeremy Woirhaye <jeremy.woirhaye@inria.fr>

Principes généraux

Nous, l'entreprise **ShopLoc**, lançons un appel d'offres suite à des contacts de plusieurs associations de commerçants pour développer un système d'achats en local avec un système de **click & collect** accompagné d'une carte de fidélité pour leurs clients. Nous souhaitons donc développer non pas un système pour une ville donnée comme Lille par exemple, mais une architecture logicielle que l'on pourrait réutiliser dans différentes villes, par différentes associations de commerçants. La solution proposée doit pouvoir s'adapter à des tailles de villes différentes : petite ville (moins de 20 000 habitants), ville moyenne (de 20 000 à 100 000 habitants) et grande ville (plus de 100 000 habitants). Les besoins sont identiques : dynamiser le commerce de centre-ville et lutter contre les centres commerciaux périurbains, mais les paramètres sont différents :

- Nombre de commerçants potentiels
- Nombre de clients potentiels
- Présence ou non de transports en commun
- Présence ou non de stationnement payant

Le prix de la solution doit tenir compte du segment de clients auquel elle s'adresse.

Nous souhaitons devenir leader sur ce marché en 18 mois, pour pouvoir déployer rapidement ce système dans de nouvelles villes avec une équipe d'ingénieurs réduite.

Le système fonctionne avec un système de réservation et de paiement en ligne. Le client peut acheter en ligne et demander au système de lui indiquer le plus court chemin (ou le plus court en temps) pour collecter ses achats. Le système fonctionne également sur un système d'incitation à l'achat dans les commerces partenaires (identifiables en tant que tel par une affichette sur leur porte), avec en contrepartie des avantages de certains partenaires (e.g., "pour un menu du jour, le café est offert") ou de la collectivité territoriale associée (e.g., ticket de bus ou heure de parking offerte), via le gain de points, proportionnels aux montants dépensés chez les partenaires. Le système permet aussi un chargement d'une faible somme d'argent sur la carte pour des petits achats chez les partenaires, via un chargement en ligne par carte bleue (type Izli). A partir d'une certaine utilisation (en fréquence d'utilisation hebdomadaire), le client peut obtenir le statut de Very Faithful Person (VFP). En étant un client

VFP, il peut débloquer certains avantages institutionnels (comme un ticket de bus offert par jour) tant qu'il garde le statut.

Cible Utilisateur

L'architecture logicielle à développer vise principalement 5 types d'utilisateurs, représentés par les personas suivants :

Pierre a 74 ans. Il vit depuis toujours dans le centre-ville de Lille. Sa routine matinale implique la tournée des commerçants rue Solferino : une baguette pas trop cuite au Fournil, un passage à la boucherie flamande, une pause bien méritée au café des sports avec ses amis, avant de prendre La Voix du Nord du jour au tabac-presse puis de sauter dans le bus qui le ramènera chez lui. Depuis que son primeur préféré a fermé, Pierre doit prendre 2 bus pour aller en grande surface acheter ses fruits et légumes, sauf les jours de marché où il peut pousser sa balade matinale jusqu'au marché de Wazemmes, même si la distance qui y mène est trop longue à son goût ;

Julie a 31 ans. Elle se considère comme une jeune femme occupée. Elle n'a pas de temps à perdre à chercher des heures une place pour se garer dans un parking de grande surface en sortant du travail, et hors de question d'aller le samedi à Carrefour. Elle covoiture pour aller travailler à Seclin et ne prend que très rarement sa voiture, la solution du Drive n'est alors pas raisonnable. Faire ses courses dans les magasins de son quartier lui semble plus adapté, mais elle ne se souvient jamais des horaires (e.g., "la boucherie ferme à 19h ou à 19h30 ?") ;

Arthur a 34 ans. Il est le papa comblé du petit Théo, 7 ans, scolarisé à l'école Jules Ferry. Chaque après-midi, quand il va chercher son fils à 16h30, il se demande qui a bien pu implanter cette école primaire dans une zone avec des places de parking aussi limitées et surtout hors de prix. Il réduit ainsi sa visite dans le centre au strict minimum : acheter un pain au chocolat pour son fils à la boulangerie "La Baguette Dorée" sur le chemin entre l'école et la rue où il trouve toujours de la place, récupérer son fils à l'école et rentrer à la maison. Depuis quelques semaines, il a vu fleurir des affiches sur certains commerces parlant de "Carte de fidélité" et de "20 minutes de parking offertes", mais il n'a pas encore eu le temps de creuser cette histoire ;

Marius a 27 ans. Il travaille à la mairie de Lille, à la Direction du Système d'Information (DSI). La mairie gère pour la communauté d'agglomération le partenariat public-privé avec la société exploitant le réseau Ilévia, ainsi que les places de parking sur l'espace public. Marius doit pouvoir remonter des indicateurs chiffrés montrant le coût des avantages offerts aux usagers de la carte de fidélité, comparé au volume de vente généré par les usagers. Le chef de service du département "Citoyen Numérique" qui pilote le déploiement du projet Local Shopping en lien avec l'association des commerçants du centre et la DSI doit en effet rendre des comptes au conseil municipal ;

Suzanne a 22 ans. Elle est vendeuse à la boulangerie "Le Fournil". Elle a convaincu ses patrons d'adhérer au service de carte de fidélité, et depuis maintenant 4 semaines la boulangerie offre une part de tarte au maroilles en cadeau dans le catalogue des lots disponibles. Ses patrons trouvent qu'ils offrent beaucoup de parts de tarte au maroilles, et envisagent de changer la teneur de leur lot dans le catalogue, pour passer à une mini-viennoiserie, moins coûteuse. Pour les convaincre de rester dans le programme ("La baguette dorée", leur principal

concurrent, n'est pas affilié), Suzanne peut utiliser le système pour avoir un chiffrage du volume des ventes associé aux clients disposant de la carte.

Scénarios d'utilisation

En tant que Pierre, même sans achat sur le web click & collect, un client obtient très rapidement le statut de VFP avec la fréquence journalière de ses achats chez les différents commerçants. Il peut donc débloquer dans le catalogue cadeau réservé aux VFPs l'avantage qui lui correspond le mieux, à savoir la gratuité des transports en commun pour un de ses trajets journaliers.

En tant que Julie, une cliente peut utiliser le site web click & collect pour faire les achats dont elle a besoin et calculer le chemin le plus court pour aller les prendre tout en tenant compte des horaires d'ouverture des commerçants. Elle peut charger en ligne sa carte avec un montant d'argent donné, et consulter les horaires des magasins du quartier. Elle préfère garder ses points pour les dépenser en avantages fidélité chez les commerçants, plutôt qu'en tickets de bus. Quand les horaires de ses magasins préférés changent, elle est notifiée (e.g., par email). Pour obtenir un cadeau, il faut avoir fait au moins un achat antérieur dans la boutique concernée, et présenter sa carte lors du paiement de l'achat en cours (on ne peut pas juste venir prendre un cadeau).

En tant qu'Arthur, un client doit pouvoir s'abonner au service et obtenir sa carte de fidélité. La fréquence de ses achats en boulangerie peut lui permettre de débloquer l'avantage VFP du parking offert. Par contre, il perdra cet avantage pendant les vacances scolaires, puisqu'il n'utilisera plus suffisamment sa carte. Pour activer son avantage parking, il rentre dans son profil utilisateur son numéro de plaque d'immatriculation. Il lui suffit de se connecter au site de la carte de fidélité sur son téléphone et de lancer le compteur pour avoir droit à ses 20 minutes de parking offertes. Un policier municipal voyant sa voiture pourra rentrer le numéro de plaque sur son téléphone et savoir si la voiture est en stationnement illégal ou non.

En tant que Marius, un administrateur du système peut l'interroger pour obtenir des informations sur les habitudes de consommation des utilisateurs en click & collect et en cadeaux récupérés. Il peut aussi exploiter la base d'utilisateurs pour relancer les consommateurs, par exemple lors de la perte de leur statut de VFP. Il peut envoyer des offres promotionnelles à la demande du service "Citoyen Numérique" ou de l'association des commerçants, ou encore lancer des sondages de satisfaction aux usagers.

En tant que Suzanne, une commerçante en partenariat, peut avoir des informations sur le nombre d'achats par click & collect et des données précises sur l'utilisation du programme de fidélité pour son commerce. Elle peut changer facilement les articles mis en vente sur le programme click & collect. Elle est avertie dès qu'un article est en rupture de stock. Elle peut aussi obtenir des indicateurs sur l'utilisation du programme auprès des autres partenaires, pour savoir si sa participation est surévaluée ou non. Elle doit pouvoir très rapidement répondre à une question du type : "Est-ce que je gagne quelque chose à participer à ce programme ?".

Bonnes propriétés du projet

Lors du développement du projet, l'équipe devra prendre en compte lors de ses choix fonctionnels ou techniques les propriétés suivantes. Le projet sera globalement évalué sur le respect de ces propriétés et devra répondre aux questions ci-dessous :

- 1- **Passage à l'échelle.** Imaginons que Shopping Local soit un succès. Comment garantir que le système ne s'écroule pas ? Quels sont les besoins en termes d'architecture pour garantir un déploiement en fonction du contexte visé ? Comment permettre l'extensibilité de la plateforme en cas d'afflux massif de charge ?
- 2- **Extensibilité & Interopérabilité.** Shopping Local est une plateforme ayant vocation à évoluer dans le temps, à être réutilisée pour d'autres villes ou métropoles, et à se connecter à des systèmes externes lors, par exemple, de l'établissement de partenariats. Quels sont les points d'extensibilité de la plateforme ? Comment garantir ses possibilités d'évolution ?
- 3- **Modèle de données.** Cet axe s'intéressera à la modélisation des données nécessaires à l'application Shopping Local, en définissant des modèles de données pour les différents types de données (description des différents utilisateurs, des services, etc.) ou en identifiant des modèles existants qu'il s'agira de réutiliser, et en s'assurant de l'interopérabilité de ces modèles et des possibilités de traitement efficace.
- 4- **Sécurité des échanges avec le système et les différents participants.** Les données des utilisateurs (noms, coordonnées, type d'accès, etc.) transmises à la plateforme Shopping Local peuvent être interceptées par des tiers qui peuvent les récupérer, mais également les modifier (par exemple, modifier les achats, les coordonnées, etc.). Si les clients peuvent échanger des données, on doit aussi envisager que leur identité peut être usurpée par un pirate. Cet axe traitera de la sécurité des échanges entre le système et le smartphone des clients ou entre les smartphones des clients. Le système proposé devra garantir certaines propriétés de sécurité telles que la confidentialité, l'intégrité, l'authenticité, etc., tout en passant à l'échelle.
- 5- **Respect de la vie privée.** La plateforme Shopping Local enregistre des données des clients. D'autres données sont aussi produites lors des déplacements ou utilisations par les clients. Cela implique la localisation ou les informations personnelles des clients enregistrées lors de leur première utilisation. L'objectif de cet axe sera de proposer un système qui garantit la vie privée en tenant compte de l'utilisabilité et de la confiance inspirée par les mécanismes proposés ainsi que du point de vue légal. Ce système pourra reposer sur des mécanismes de protection ou bien fournir une interface homme-machine permettant à l'utilisateur de visualiser et comprendre à tout moment si les informations qu'il saisit ou les actions qu'il effectue sont susceptibles d'être connues d'autres partenaires Shopping Local ou si elles resteront strictement privées (notes personnelles par exemple).
- 6- **Stockage des données.** Il est évident que l'application Shopping Local devra gérer de grandes quantités de données, très hétérogènes (textes, cartes, photos, vidéos, etc.), qui évoluent dans le temps. Quelles données devront être sauvegardées ? Quelle serait la solution de stockage la mieux adaptée ? Comment garantir qu'une évolution dans la définition des données à stocker sera aisément prise en compte par le système de stockage ? Quelles seront les contraintes sur le stockage (sécurité, quantité de données, etc.) ? Quels outils seront les plus pertinents pour effectuer des requêtes sur les données stockées ?
- 7- **Analyse des données.** Cet axe s'intéressera à l'analyse des données générées par l'utilisation de l'application Shopping Local, i.e., des traces des usagers du système,

dans le but de produire des indicateurs du nombre d'interactions avec Shopping Local. Les indicateurs recueillis pourront aider à mesurer l'impact de l'application et identifier des pistes de développement.

- 8- **Éco-conception Logicielle.** Les préoccupations liées à l'impact environnemental du numérique ne cessent de s'intensifier, notamment à mesure que la demande en services numériques augmente, entraînant une consommation énergétique croissante des centres de données. En pilotant le matériel, il est important de considérer la contribution des logiciels en termes de consommation énergétique et d'émission de gaz à effet de serre de ces centres de données. L'adoption de pratiques d'éco-conception logicielle se révèle être un levier central pour minimiser l'impact environnemental des applications et services numériques. Cela comprend une utilisation frugale des ressources, c.-à-d. minimiser l'utilisation des ressources, utiliser de bonnes pratiques de développement, mais aussi une utilisation responsable des outils tels que les IA génératives qui sont d'énormes consommateurs de ressources.

Méthodes et bonnes pratiques

Lors de la mise en oeuvre du projet, l'équipe devra suivre les méthodes et bonnes pratiques suivantes :

- Esprit de construction d'entreprise / Réponse à un appel d'offres / aspects marketing et financiers
- Définition d'un cahier des charges et planification, réflexion sur le business canevas responsable
- Méthode Agile/scrum
- mise sur le marché en mode lean start-up
- définition des rôles dans l'équipe,
- Mise en place de pratiques Devops,
- Gestion de la relation avec le client,
- Travail d'équipe.

Outils de développement logiciel à utiliser

Les outils à utiliser devront être choisis et justifiés lors du premier semestre. L'équipe devra proposer l'utilisation d'outils permettant de :

- utiliser un outil de gestion de code, tel qu'un GIT
- mettre en œuvre une plateforme d'intégration avec un déploiement continu
- utiliser un système de gestion développement projet - Maven / Gradle
- positionner le développement du système d'information avec un environnement J2E pour
 - o permettre le déploiement conteneurisé - Docker / Kubernetes
 - o proposer des outils d'analyse de données
 - o permettre des tests : fonctionnels, non régression, Jenkins/JUnit/Sonar/Cypress/Cerberus
- mettre en place des moyens de communication dans l'équipe - échange de documents, agendas, échange par chat/slack)

- Un site de suivi de projet dans lequel les enseignants pourront retrouver l'ensemble des documents (livrables, guides, docs internes, le reporting c-a-d les temps d'activité individuels, et la planification) - privilégier les pdf - attention aux noms des documents et à leur organisation.

Contexte Technologique

- Les cartes seront de simples cartes plastifiées avec un QR-code unique par abonné au système qu'il faudra présenter à chaque achat fait chez un commerçant partenaire (scanner via l'application web) ; les utilisateurs pourront également accéder à leur carte directement depuis l'application web. La base de données utilisée pour faire persister les données appartient à la famille SQL ;
- Le système d'information utilise principalement la technologie J2E pour (i) la définition des composants fonctionnels et (ii) la persistance des données ;
- Les services partenaires (e.g., interface avec le système d'information de la ville, avec une banque) seront simulés ;
- L'effort est à mettre à la fois sur le backend de votre système (les services à disposition pour rendre les fonctionnalités dont le client a besoin) et sur le frontend.

Relativement à l'utilisation de l'IA

Conformément au règlement des études, il vous faudra préciser ce qui a été généré par une intelligence artificielle, que cela concerne votre code ou vos rapports : *L'obligation de toujours bien distinguer, dans les productions des étudiants, ce qui leur revient en propre de ce qu'ils ont emprunté à d'autres, en citant systématiquement les auteurs et leurs sources, vaut aussi pour les contenus générés par les outils d'intelligence artificielle (IA), tels que Chat-GPT, Claude ou DALL-E, qu'il est interdit de présenter comme une œuvre humaine. Les textes générés par les outils d'intelligence artificielle sont des textes certes crédibles, mais ils peuvent contenir des propos inexacts ou biaisés. Leur fonctionnement repose sur l'apprentissage profond, basé sur un entraînement à partir de milliards de textes disponibles sur internet. En tant qu'utilisateur, il n'est donc pas possible de retrouver les sources à l'origine des textes proposés.*

Par ailleurs, dans le contexte de l'éco-conception, vous préciserez aussi si vous vous êtes servi de l'intelligence artificielle pour d'autres pratiques, e.g. debug.

Travail à effectuer et calendrier

Au semestre S3, vous devrez :

- prendre en main le sujet et répondre à un appel d'offres en 3 semaines **(R1)**. La réponse contiendra :
 - les CV de l'équipe et la répartition des rôles ;
 - Une première analyse du sujet dans laquelle vous identifierez toutes les fonctionnalités métier à réaliser ;
 - des premiers choix justifiés d'outils logiciels ;
 - un diagramme de Gantt sur l'année
 - le coût détaillé du projet qui comprendra sa réalisation, mais aussi son exploitation et sa maintenance en fonction du segment de client

La solution sera défendue par le groupe lors de la troisième séance du S3

- choisir, justifier et installer l'ensemble des outils logiciels nécessaires pour réaliser le projet **(R2)**
- Évaluer la rentabilité de l'investissement calculer le ROI, la Valeur Actuelle nette **(R3)**
- proposer une première architecture **(R4)** contenant une première
 - vue fonctionnelle
 - o diagramme des cas d'utilisation
 - o diagramme des composants avec leur interface et les paramètres
 - vue développement
 - o diagramme de classes des objets métiers
 - o modèle relationnel de stockage - attention aux requêtes ayant un sens vis-à-vis des fonctionnalités à développer dans le système
 - o explication du mapping objet-relationnel
 - vue déploiement
 - o diagramme de déploiement des composants sur les serveurs physiques
- justifier votre architecture du point de vue des propriétés attendues pour le système logiciel : Réutilisation, Maintenabilité, Accessibilité, Documentation, Performances.
- réaliser un (au choix) des composants logiciels avec les outils choisis jusqu'au déploiement et aux tests.
- Pitcher votre projet : proposition de valeur, choix marketing, aspects financiers, engagements RSE

Cette première version sera présentée oralement par le groupe lors de la dernière séance du S3.

Le calendrier du S3 et S4 est le suivant :

Anne Etien pour le groupe 1

Laurence Duchien pour le groupe 2

François Secchi sur les deux groupes

Jérémy Woirhaye sur les deux groupes

Présentation orale – présence de tous les enseignants

Groupe 1

- 2/09- 16h-18h - Distribution du sujet
- 7/09 - 10h15-12h15 - Travail sur le cahier des charges
- 9/09 – 16h-18h- Travail sur le cahier des charges
- **18/09 - 18h rendu 1**
- **21/09 – 10h15-12h15 Présentation orale du cahier des charges – Rendu 1 – amphitheatre**
- 28/09 – 10h15-12h15 - Choix et mise en place des outils logiciels
- 5/10 - 10h15-12h15 - Choix et mise en place des outils logiciels
- 12/10 - 10h15-12h15 - Fonctionnalités & Architecture + **rendu 2**
- 19/10 - pas de Glop - semaine IA
- 26/10 - Interruption pédagogique
- 2/11 - 10h15-12h15 - Fonctionnalités & Architecture
- 9/11 - 10h15-12h15 - Fonctionnalités & Architecture
- 16/11 - 10h15-12h15- Fonctionnalités & Architecture

- 23/11 - 10h15-12h15 - Fonctionnalités & Architecture
- 30/11 - 10h15-12h15 - Fonctionnalités & Architecture + **rendu 3**
- 7/12 - 10h15-12h15 - Fonctionnalités & Architecture
- 14/12 - 10h15-12h15- Fonctionnalités & Architecture
- **18/12 - 18h - Rendu 4 -**
- **04/1 - 10h15-12h15 - Présentation orale Rendu 4**
- 11/1 - 10h15-12h15 - Fonctionnalités & Architecture
- 18/1 - 10h15-12h15 - Mise en place des outils logiciels
- 25/1 - 10h15-12h15 - Fonctionnalités & Architecture
- 01/2 - 10h15-12h15 - Fonctionnalités & Architecture
- 8/02 - 10h15-12h15 - Fonctionnalités & Architecture
- 15/02- 10h15-12h15 - Fonctionnalités & Architecture
- 22/02- 10h15-12h15 - Déploiement
- 01/03 - 10h15-12h15 - Interruption pédagogique
- 08/03 - 10h15-12h15 - Fonctionnalités & Architecture
- 15/03 - 10h15-12h15 - Fonctionnalités & Architecture
- **19/03 - Rendu 5**
- **22/03 8h-12h - Présentation orale Rendu 5**

Groupe 2

- 02/09- 16h-18h - Distribution du sujet
- 7/09 - 8h-10h - Travail sur le cahier des charges
- 14/09 – 8h-10h- Travail sur le cahier des charges
- **18/09 - 18h rendu 1**
- **21/09 – 8h-10h Présentation orale du cahier des charges – Rendu 1 – Amphi turing**
- 28/09 – 8h-10h - Choix et mise en place des outils logiciels
- 5/10 - 8h-10h - Choix et mise en place des outils logiciels
- 12/10 - 8h-10h - Fonctionnalités & Architecture + **rendu 2**
- 19/10 - pas de Glop - semaine IA
- 26/10 - Interruption pédagogique
- 2/11 - 8h-10h - Fonctionnalités & Architecture
- 9/11 - 8h-10h - Fonctionnalités & Architecture
- 16/11 - 8h-10h- Fonctionnalités & Architecture
- 23/11 - 8h-10h - Fonctionnalités & Architecture
- 30/11 - 8h-10h - Fonctionnalités & Architecture + **rendu 3**
- 7/12 - 8h-10h - Fonctionnalités & Architecture
- 14/12 - 8h-10h- Fonctionnalités & Architecture
- **18/12 - 18h - Rendu 4 -**
- **04/1 - 8h-12h - Présentation orale Rendu 4**
- 11/1 - 8h-10h - Fonctionnalités & Architecture
- 18/1 - 8h-10h - Mise en place des outils logiciels
- 25/1 - 8h-10h - Fonctionnalités & Architecture
- 01/2 - 8h-10h - Fonctionnalités & Architecture
- 8/02 - 8h-10h - Fonctionnalités & Architecture
- 15/02- 8h-10h - Fonctionnalités & Architecture
- 22/02- 8h-10h - Déploiement
- 01/03 - 8h-10h - Interruption pédagogique
- 08/03 - 8h-10h - Fonctionnalités & Architecture

- 15/03 - 8h-10h - Fonctionnalités & Architecture
- 19/03 - 18h - Rendu 5
- 22/03 8h-12h - Présentation orale Rendu 5